Otázka 3 ✅ 💀

pátek 26. května 2023 21:51

3. Vysvětlete definici křivky a křivkového integrálu v komplexní rovině.
   (i) Ukažte, že $|\int_\varphi f(z)\,dz| \le \sup_{\langle\varphi\rangle}|f(z)|l_\varphi$.
   (ii) Dokažte, jak vypadá vztah pro $\int_\eta f(z)\,dz$, kde $\eta = h\circ\varphi$.

   Definujte konvoluci distribucí a temperovaných distribucí, uveďte a v případě temperovaných distribucí i dokažte věty, kdy konvoluce existuje.

20.3.1 - Křivka

Nechť $[a,b]\subset\mathbb{R}$. Křivkou třídy C^1 nazýváme zobrazení $\varphi\in C^1([a,b],\mathbb{C})$ (v krajních bodech uvažujeme jednostranné derivace z vnitřní strany intervalu).

Křivkou po částech třídy C^1 nazýváme zobrazení $\varphi:[a,b]\to\mathbb{C}$, pro které existuje $n\in\mathbb{N}$ takové a uzavřené intervaly $[a_0,a_1],[a_1,a_2],\dots,[a_{n-1},a_n]$ takové, že $a=a_0$, $b=a_n$ a $\varphi_{[a_{j-1},a_j]}$ pro $j\in\{1,\dots,n\}$ jsou křivky třídy C^1.

Je-li φ křivka po částech třídy C^1 v $\mathbb{C}$ řekneme, že je regulární, jestliže $\varphi'(t)\neq 0$ na $[a,b]$, kde v krajních bodech jednotlivých podintervalů bereme jednostranné derivace.

Množina $\langle\varphi\rangle:\varphi([a,b])$ se nazývá geometrický obraz křivky φ.

Pokud existuje $\varphi'(t)$ (jako oboustranná derivace), pak se nazývá tečný vektor ke křivce φ v bodě $\varphi(t)$.

Řekneme, že φ je jednoduchá, jestliže φ je prostá na $[a,b)$ a na $(a,b]$ a φ^{-1} je spojité na obrazu intervalu (a,b).

Řekneme, že je uzavřená, jestliže $\varphi(a)=\varphi(b)$.

Řekneme, že je Jordanova, jestliže je jednoduchá a uzavřená.

20.3.3 - Křivkový integrál

Nechť $(\varphi,[a,b])$ je po částech C^1-křivka v $\mathbb{C}$ a $f:\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ je definována na $\langle\varphi\rangle$. Jestliže existuje Lebesgueův integrál

$$\int_\varphi f(z)\,dz := \int_a^b f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt,$$

pak se nazývá křivkový integrál funkce f přes křivku φ. Dále zavedeme délku křivky φ v $\mathbb{C}$ jako

$$l_\varphi := \int_a^b |\varphi'(t)|\,dt$$

=> Poznámka 20.3.4

- délka je definovaná vždy
- integrál být nemusí – postačující podmínkou je totiž spojitost f na $\langle\varphi\rangle$

=> Poznámka 20.3.5

→ Lze ho chápat jako integrál druhého druhu

$$\int_\varphi f(z)\,dz = \int_a^b f(\varphi_1(t)+i\varphi_2(t))(\varphi_1'(t)+i\varphi_2'(t))\,dt$$

$$= \int_a^b \big(u(\varphi_1(t),\varphi_2(t)) + i\,v(\varphi_1(t),\varphi_2(t))\big)(\varphi_1'(t)+i\varphi_2'(t))\,dt$$

$$= \int_a^b (u\varphi_1' - v\varphi_2') + i(u\varphi_2' + v\varphi_1')\,dt$$

$$= \int_a^b \big[(u,-v)\cdot(\varphi_1',\varphi_2') + i(v,u)\cdot(\varphi_1',\varphi_2')\big]\,dt$$

=> pokud označíme $\vec{\tilde\varphi}(t) = (\varphi_1(t),\varphi_2(t))$

a $\vec{\tilde T}(t) := (\tilde f(x,y), i\tilde f(x,y))$,

kde $\tilde f(x,y) = u(x,y) + i\,v(x,y)$

$$\Rightarrow \int_\varphi f(z)\,dz = \int_a^b \big(\tilde f(\tilde\varphi(t))\tilde\varphi_1'(t) + i\tilde f(\tilde\varphi(t))\tilde\varphi_2'(t)\big)\,dt$$

$$= \int_{\tilde\varphi} \vec{\tilde T}\cdot d\vec{\tilde\varphi}$$

20.3.7 - Vlastnosti křivkového integrálu

Nechť φ je po částech C^1-křivka v $\mathbb{C}$ a funkce $f:\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ je definovaná na $\langle\varphi\rangle$. Pak platí:

(iii) $|\int_\varphi f(z)\,dz| \le \sup_{\langle\varphi\rangle}|f|\,l_\varphi$, kdykoliv integrál nalevo existuje

(v) nechť $h:\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ má spojitou derivaci na nějaké otevřené množině obsahující $\langle\varphi\rangle$. Označme $\eta := h\circ\varphi$ (se stejným definičním oborem jako má φ). Pak η je po částech C^1-křivka v $\mathbb{C}$, platí $\eta'(t) = (h(\varphi(t)))' = h'(\varphi(t))\varphi'(t)$ až na konečný počet bodů a

$$\int_\eta f(w)\,dw = \int_\varphi (f\circ h)(z)h'(z)\,dz$$

Důkaz

(iii)
$$\Big|\int_\varphi f\,dz\Big| = \Big|\int_a^b f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt\Big|$$

odhad pro Riemannův integrál

$$\le \int_a^b |f(\varphi(t))|\,|\varphi'(t)|\,dt \le \sup_{\langle\varphi\rangle}|f|\int_a^b|\varphi'(t)|\,dt$$

$$= \sup_{\langle\varphi\rangle}|f|\,l_\varphi$$

(v) η je po částech C^1-křivka z $[a,b]$ do $\mathbb{C}$. Díky C-R podmínkám a 2. větě o C-R podmínkách v bodech, kde existuje $\varphi'(t)$, máme:

$$\eta'(t) = \eta_1'(t) + i\eta_2'(t)$$

$$= \frac{\partial u}{\partial x}(\tilde\varphi(t))\varphi_1'(t) + \frac{\partial u}{\partial y}(\tilde\varphi(t))\varphi_2'(t) + i\frac{\partial v}{\partial x}(\tilde\varphi(t))\varphi_1'(t) + i\frac{\partial v}{\partial y}(\tilde\varphi(t))\varphi_2'(t)$$

$$= \frac{\partial u}{\partial x}(\tilde\varphi(t))\varphi_1'(t) + \frac{\partial u}{\partial y}(\tilde\varphi(t))\varphi_2'(t) - i\frac{\partial u}{\partial y}(\tilde\varphi(t))\varphi_1'(t) + \frac{\partial u}{\partial x}(\tilde\varphi(t))\varphi_2'(t)$$

$$= \Big(\frac{\partial u}{\partial x}(\tilde\varphi(t)) - i\frac{\partial u}{\partial y}(\tilde\varphi(t))\Big)(\varphi_1(t)+i\varphi_2(t))'$$

$$= h'(\varphi(t))\varphi'(t)$$

Z definice křivkového integrálu:

$$\int_\eta f(w)\,dw = \int_a^b f(\eta(t))\eta'(t)\,dt$$

$$= \int_a^b f(h(\varphi(t)))\,h'(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt = \int_\varphi (f\circ h)(z)\,h'(z)\,dz$$

24.3.13 - Konvoluce distribucí

Nechť $T,G\in\mathcal{D}'(\mathbb{R}^N)$ a distribuce $T\otimes G$ připouští prodloužení spojité vůči slabé* konvergenci:

$$\langle T(x)\otimes G(y),\varphi(x+y)\rangle := \lim_{k\to\infty}\langle T(x)\otimes G(y),\eta_k(x,y)\varphi(x+y)\rangle$$

pro všechna $\varphi\in\mathcal{D}(\mathbb{R}^N)$, kde $\{\eta_k\}_{k=1}^\infty\subset\mathcal{D}(\mathbb{R}^{2N})$ splňuje $\eta_k\to1$ v $\mathbb{R}^{2N}$ a navíc je uvedená limita nezávislá na volbě $\{\eta_k\}_{k=1}^\infty$. Pak distribuci $T*G$ definujeme předpisem:

$$\langle T*G,\varphi\rangle := \langle T(x)\otimes G(y),\varphi(x+y)\rangle \quad \forall\varphi\in\mathcal{D}(\mathbb{R}^N)$$

+ není definována vždy → je nutné ověřit, že nezávisí na volbě η_k a že $T\otimes G$ existuje

+ výraz má dobrý smysl, jelikož $\eta_k(x,y)\varphi(x+y)\in\mathcal{D}(\mathbb{R}^{2N})$

+ není asociativní ↯ s

$(T_1*D\delta_0)*T_H = T_0*T_H = T_0$

$T_1*(D\delta_0*T_H) = T_1*\delta_0 = T_1$

24.3.20 - Existence konvoluce distribucí

Nechť $T,G\in\mathcal{D}'(\mathbb{R}^N)$

(i) Jestliže distribuce G má kompaktní nosič, pak existuje $T*G$ a navíc platí

$$\langle T*G,\varphi\rangle = \langle T(x)\otimes G(y),\eta(y)\varphi(x+y)\rangle$$

pro $\forall\varphi\in\mathcal{D}(\mathbb{R}^N)$, kde $\eta\in\mathcal{D}(\mathbb{R}^N)$ je libovolná funkce splňující $\eta\equiv1$ na nějakém okolí supp G

(ii) Jestliže distribuce G má kompaktní nosič a navíc $T=T_f$ je regulární distribuce reprezentovaná funkcí $f\in C^\infty(\mathbb{R}^N)$, pak T_f*G je regulární distribuce reprezentovaná funkcí: $x\mapsto\langle\tilde G(y),f(x-y)\rangle$, kde $\tilde G$ je prodloužení distribuce G na prostor $(C^\infty(\mathbb{R}^N))'$

(iii) Nechť $N=1$ a supp T spolu se supp G jsou zleva omezené. Pak $T*G$ existuje a platí

$$\langle T*G,\varphi\rangle = \langle T(x)\otimes G(y),\xi(x)\eta(y)\varphi(x+y)\rangle$$

Pro všechna $\varphi\in\mathcal{D}(\mathbb{R})$, kde ξ,η jsou libovolné $C^\infty(\mathbb{R})$-funkce splňující $\xi\equiv1$ na okolí supp T a $\eta\equiv1$ na okolí supp G a $\xi\equiv0$ a $\eta\equiv0$ na nějakém intervalu $(-\infty,-K)$, $K>0$.

24.3.21 - Existence konvoluce temperovaných distribucí

(i) Nechť $T\in\mathcal{S}'(\mathbb{R}^N)$ a $G\in\mathcal{D}'(\mathbb{R}^N)$ má kompaktní nosič. Pak $T*G\in\mathcal{S}'(\mathbb{R}^N)$ a

$$\langle T*G,\varphi\rangle = \langle T(x)\otimes G(y),\eta(y)\varphi(x+y)\rangle \quad \forall\varphi\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^N),$$

kde $\eta\in\mathcal{D}(\mathbb{R}^N)$ je libovolná funkce splňující $\eta\equiv$ na nějakém okolí supp G.

(ii) Pro zafixované $G\in\mathcal{D}'(\mathbb{R}^N)$ s kompaktním nosičem je operace $T\mapsto T*G$ spojité zobrazení z $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^N)$ do $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^N)$.
Pro zafixované $T\in\mathcal{S}'(\mathbb{R}^N)$ je operace $G\mapsto T*G$ spojité zobrazení distribucí z $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^N)$ s nosiči obsaženými ve společné kompaktní množině do $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^N)$.

(iii) Nechť $T\in\mathcal{S}'(\mathbb{R}^N)$ a $\eta\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^N)$. Pak existuje $T*G_\eta$ a jedná se o regulární temperovanou distribuci reprezentovanou funkcí $h\in\mathcal{O}_M$. Navíc platí

$$\langle T*G_\eta,\varphi\rangle = \langle T,\eta(-x)*\varphi\rangle \quad \forall\varphi\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^N),$$

kde $\eta(-x)*\varphi = \int_{\mathbb{R}^N}\eta(y-x)\varphi(y)\,dy$, a existuje $m\in\mathbb{N}_0$ takové, že $\forall\alpha\in\mathbb{N}_0^N$ platí:

$$D^\alpha(T*G_\eta) = T_{D^\alpha h}$$

$$|D^\alpha h(x)| \le C\|T\|_{\mathcal{S}^{-m}(\mathbb{R}^N)}(1+|x|^2)^m\|\eta\|_{\mathcal{S}^{m+|\alpha|}(\mathbb{R}^N)},$$

kde C je závislé na α.

Důkaz

(i) Podle Věty o existenci konvoluce distribucí existuje $T*G\in\mathcal{D}'(\mathbb{R}^N)$ a dokazovaná formule platí $\forall\varphi\in\mathcal{D}(\mathbb{R}^N)$. Možnost rozšíření formule nám dává Věta o tenzorovém součinu temperovaných distribucí, podle které víme $T\otimes G\in\mathcal{S}'(\mathbb{R}^{2N})$, spolu s linearitou a spojitostí operace z $\mathcal{S}(\mathbb{R}^N)$ do $\mathcal{S}(\mathbb{R}^{2N})$ přiřazující funkci $x\mapsto\varphi(x)$ novou funkci $(x,y)\mapsto\eta(y)\varphi(x+y)$. Tato spojitost plyne z odhadu $\forall p\in\mathbb{N}_0$:

$$\|\eta(y)\varphi(x+y)\|_{\mathcal{S}^p(\mathbb{R}^{2N})} \le \sup_{\substack{x,y\in\mathbb{R}^N\\ \alpha\in\mathbb{N}_0^N\\ |\alpha|\le p}}(1+|x|^2+|y|^2)^p|D^\alpha(\eta(y)\varphi(x+y))|$$

$$\le C\sup_{\substack{x,y\in\mathbb{R}^N\\ \alpha\in\mathbb{N}_0^N\\ |\alpha|\le p}}(1+|x+y|^2)^p(1+|y|^2)^p|D^\alpha(\eta(y)\varphi(x+y))|$$

$$\le C\sup_{\substack{x,y\in\mathbb{R}^N\\ \alpha\in\mathbb{N}_0^N\\ |\alpha|\le p}}(1+|x+y|^2)^p|D^\alpha\varphi(x+y)| = C\|\varphi\|_{\mathcal{S}^p(\mathbb{R}^N)}$$

což dává $\varphi_k\xrightarrow{\mathcal{S}^p(\mathbb{R}^N)}0 \Rightarrow \eta(y)\varphi_k(x+y)\xrightarrow{\mathcal{S}^p(\mathbb{R}^{2N})}0$

(ii) Předpokládejme $T_k\xrightarrow{*}0$ v $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^N)$. Podle první části máme $\forall\psi\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^N)$:

$$\langle T_k*G,\psi\rangle = \langle T_k(x)\otimes G(y),\eta(y)\psi(x+y)\rangle$$

$$= \langle T_k(x),\langle G(y),\eta(y)\psi(x+y)\rangle\rangle \xrightarrow{k\to\infty} 0$$

za použití Lemmatu 24.3.7, které říká, že $\langle G(y),\eta(y)\psi(x+y)\rangle$ leží v $\mathcal{S}^p(\mathbb{R}^N)$ $\forall p\in\mathbb{N}_0$.

Odtud $T_k*G\xrightarrow{*}0$ v $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^N)$

Nyní nechť $G_k\xrightarrow{*}0$ v $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^N)$ a zmíněné distribuce mají nosiče obsažené v jedné společné kompaktní množině. Ukážeme, že $T*G_k\xrightarrow{*}0$ v $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^N)$. Z již dokázaného víme, že pro $\psi\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^N)$ platí

$$\langle T*G_k,\psi\rangle = \langle T(x),\langle G_k(y),\eta(y)\psi(x+y)\rangle\rangle.$$

Stačí tedy ukázat, že

$$\langle G_k(y),\eta(y)\psi(x+y)\rangle \to 0 \quad \text{v } \mathcal{S}(\mathbb{R}^N)$$

Zřejmě platí

$$D^\alpha\langle G_k(y),\eta(y)\psi(x+y)\rangle = \langle G_k(y),\eta(y)D_x^\alpha\psi(x+y)\rangle$$

Proto $\forall p\in\mathbb{N}_0$:

$$\|\langle G_k(y),\eta(y)\psi(x+y)\rangle\|_{\mathcal{S}^p(\mathbb{R}^N)}$$

$$= \sup_{\substack{x\in\mathbb{R}^N\\ |\alpha|\le p}}(1+|x|^2)^p|\langle G_k(y),\eta(y)D_x^\alpha\psi(x+y)\rangle|$$

$$= \sup_{\substack{x\in\mathbb{R}^N\\ |\alpha|\le p}}|\langle G_k(y),\eta(y)(1+|x+y-y|^2)^pD_x^\alpha\psi(x+y)\rangle|$$

$$\le C\sup_{\substack{x\in\mathbb{R}^N\\ |\alpha|\le p}}|\langle G_k(y),(1+|y|^2)^p\eta(y)D_x^\alpha\psi(x+y)\rangle|$$

$$+ C\sup_{\substack{x\in\mathbb{R}^N\\ |\alpha|\le p}}|\langle G_k(y),\eta(y)(1+|x+y|^2)^pD_x^\alpha\psi(x+y)\rangle|$$

$\xrightarrow{k\to\infty}0$ z Věty o omezené podmnožině temperovaných distribucí.

(iii) Nechť $\{\eta_k\}_{k=1}^\infty\subset\mathcal{D}(\mathbb{R}^{2N})$ splňuje $\eta_k\to1$ v $\mathbb{R}^{2N}$ a nechť $\varphi\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^N)$. Pak pro funkce

$$h_k: x\mapsto\int_{\mathbb{R}^N}\eta(y)\eta_k(x,y)\varphi(x+y)\,dy \quad \text{pro } k\in\mathbb{N}$$

a $h: x\mapsto\int_{\mathbb{R}^N}\eta(y)\varphi(x+y)\,dy$

platí $h_k\xrightarrow{\mathcal{S}(\mathbb{R}^N)}h$. Potom:

$$\langle T*G_\eta,\varphi\rangle = \lim_{k\to\infty}\langle T(x)\otimes G_\eta(y),\eta_k(x,y)\varphi(x+y)\rangle$$

$$= \lim_{k\to\infty}\langle T(x),\int_{\mathbb{R}^N}\eta(y)\eta_k(x,y)\varphi(x,y)\,dy\rangle$$

$$= \langle T(x),\int_{\mathbb{R}^N}\eta(y)\varphi(x+h)\,dy\rangle$$

$$= \langle T(x),\int_{\mathbb{R}^N}\eta(\xi-x)\varphi(\xi)\,d\xi\rangle = \langle T,\eta(-x)*\varphi\rangle$$

Navíc funkce $(x,\xi)\mapsto\varphi(\xi)\eta(\xi-x)\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^{2N})$, a proto:

$$\langle T*G_\eta,\varphi\rangle = \int_{\mathbb{R}^N}\langle T(x),\eta(\xi-x)\rangle\varphi(\xi)\,d\xi$$

Navíc jsme získali temperovanou distribuci, jelikož pro $\varphi_k\xrightarrow{\mathcal{S}(\mathbb{R}^N)}\varphi$ lze metodami z důkazu Věty o vlastnostech konvoluce ověřit, že:

$$x\mapsto\int_{\mathbb{R}^N}\eta(\xi-x)\varphi_k(\xi)\,d\xi \to x\mapsto\int_{\mathbb{R}^N}\eta(\xi-x)\varphi(\xi)\,d\xi \quad \text{v } \mathcal{S}'(\mathbb{R}^N)$$

Tedy $T*G_\eta$ je regulární distribuce reprezentovaná $C^\infty(\mathbb{R}^N)$-funkcí a:

$$D^\alpha(T*G_\eta) = T_{D^\alpha h} \qquad D^\alpha h(x) = \langle T(y),D_x^\alpha\eta(x-y)\rangle$$

Konečně nechť $m\in\mathbb{N}_0$ je řád distribuce T, pak:

$$|D^\alpha h(x)| \le \|T\|_{\mathcal{S}^{-m}(\mathbb{R}^N)}\|D_x^\alpha\eta(x-y)\|_{\mathcal{S}^m(\mathbb{R}^N)}$$

$$= \|T\|_{\mathcal{S}^{-m}(\mathbb{R}^N)}\sup_{\substack{y\in\mathbb{R}^N\\ \beta\in\mathbb{N}_0^N\\ |\beta|\le m}}(1+|y|^2)^m|D_x^\alpha D_y^\beta\eta(x-y)|$$

$$\le C\|T\|_{\mathcal{S}^{-m}(\mathbb{R}^N)}\sup_{\substack{y\in\mathbb{R}^N\\ \beta\in\mathbb{N}_0^N\\ |\beta|\le m}}(1+|x-y|^2)^m(1+|x|^2)^m|D_x^\alpha D_y^\beta\eta(x-y)|$$

$$= C\|T\|_{\mathcal{S}^{-m}(\mathbb{R}^N)}\sup_{\substack{y\in\mathbb{R}^N\\ \beta\in\mathbb{N}_0^N\\ |\beta|\le m}}(1+|\xi|^2)|D^{\alpha+\beta}\eta(\xi)|(1+|x|^2)^m$$

$$\le C\|T\|_{\mathcal{S}^{-m}(\mathbb{R}^N)}(1+|x|^2)^m\|\eta\|_{\mathcal{S}^{m+|\alpha|}(\mathbb{R}^N)}$$